

பைதான் 10: 1 டி பட்டியல்கள்

ஆசிரியர்கள் வள

வளங்கள்:

பைதான் 10 :1 D பட்டியல்களை பக்கங்கள்:

- ✓ நீங்கள் பைதான் சும்மா நிறுவப்பட்டிருக்க வேண்டும் அல்லது இணைதளம் பைதான் ஐடிஇக்கு அணுக வேண்டும். நாங்கள் <https://editor.raspberrypi.org/en>ஐப் பயன்படுத்தினோம்
- ✓ செயல்பாட்டு பணித்தாள்கள் இந்த பாடத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை உங்கள் மாணவர்களுக்கு விநியோகிக்க வேண்டும்
- ✓ நாங்கள் கீழே ஒரு நடைப்பயணத்தை சேர்த்துள்ளோம்

முன் அறிவு:

- ✓ அச்சிடுதல், கணித ஆபரேட்டர்கள், தரவு வகைகள் மற்றும் பைத்தானைப் பயன்படுத்தி உள்ளீடு
- ✓ பைத்தானில் தரவு வகைகள்
- ✓ பைத்தானில் சுழலும் போது கணக்கிடப்படுகிறது
- ✓ தேர்வு IF..ELIF..ELSE சிறிது நேரத்தில்

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்களுக்கு கற்பிக்க:

- ✓ தனிப்பட்ட கூறுகளைக் குறிப்பிடுவதற்கு குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு பட்டியல்
- ✓ ஒரு பட்டியலில் மீண்டும் செய்ய சிறிது நேரம் சுழல்களை பயன்படுத்த முடியும்
- ✓ சிறிது நேரத்தில் சுழல்கள் பட்டியல்களில் தேர்வைப் பயன்படுத்த முடியும்
- ✓ இணையான பட்டியல்களைப் பயன்படுத்த முடியும்

ஆசிரியர் குறிப்பு

சுழல்களுக்கு முன் சுழலும் போது பயன்படுத்த வேண்டுமென்றே முடிவு. மறுஉருவாக்கம் என்பது ஒரு நிரலாக்கத்தில் அடிப்படை செயல்பாடு, மற்றும் மறு செய்கைக்கு சிறிது நேரம் பயன்படுத்த முடியும் கையேடு குறியீட்டு கையாளுதல் மற்றும் சுழல்கள் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றின் கருத்தைப் புரிந்துகொள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுங்கள்.

இது சரியாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டவுடன், மாணவர்கள் இதை மிகவும் சிக்கலானதாகப் பயன்படுத்தலாம் சிக்கல்கள், பின்னர் சுழல்களுக்கு பயனுள்ள மற்றும் திறமையான குறுக்குவழியாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன.

பக்கம் குறிப்புகள்

தொடக்கம்

பக்கங்கள் 2 - 3: இந்தக் குறியீட்டைக் காட்டி, மாணவர்களுக்கு வரிகளை மறுசீரமைக்க நேரம் கொடுங்கள். இதைச் சமாளிக்க பல வழிகள் உள்ளன, நீங்கள்: குறியீட்டை அச்சிட்டு, அதை வெட்டி, அவர்கள் வரிகளை உடல் ரீதியாக மறுசீரமைக்க முடியும் நீங்கள் குறியீட்டை இணைதளம் பார்க்கனின் புதிர் கருவியில் தட்டச்சு செய்யலாம் <https://parsons.problemsolving.io> வரி எண்களை எழுதி, எந்த வரிகள் உள்தள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதைக் கவனிக்க மாணவர்களைக் கேட்கலாம் தீர்வு பக்கம் 3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

பக்கம் 4: சரங்களில் சதுர அடைப்புக்குறிகளைப் பயன்படுத்துவது பற்றி மாணவர்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள். உங்கள் வகுப்பு நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்பிக்கை குறைவாக இருந்தால், இந்த குறியீட்டை முயற்சிக்கச் சொல்லலாம்.

பக்கம் 5: இந்த ஸ்லைடைக் காட்டி பட்டியல்களின் பயன்பாட்டை விவரிக்கவும். இந்த பக்கம்க்கு முன், வகுப்பில் உள்ள அனைத்து மாணவர்களின் பெயர்களையும் எவ்வாறு சேமிக்க முடியும் என்பது பற்றிய விவாதத்தை நீங்கள் வழங்க விரும்பலாம். தனிப்பட்ட மாறிகள் உங்களிடம் இருக்க விரும்ப மாட்டீர்கள், ஏனெனில் அதை கையாள்வது கடினமாக இருக்கும், மேலும் உங்களிடம் புதிய மாணவர்கள் இருந்தால் உங்கள் குறியீட்டைத் திருத்த வேண்டும். ஒரே மாறியில் பல மதிப்புகளைச் சேமிப்பதற்கான ஒரு வழியை

நாங்கள் விரும்புகிறோம். நீங்கள் ஒரு சரத்தைப் பயன்படுத்தி இடையில் இடைவெளிகளை வைக்கலாம், ஆனால் அது சில பெயர்களுடன் வேலை செய்யாது, மேலும் இது நிறைய செயலாக்கத்தை எடுக்கும்.

ஒரு சரம் என்பது ஒற்றை எழுத்துக்களைக் கொண்ட கூறுகளின் வரிசை, மற்றும் ஒரு பட்டியல் என்பது முழு சரங்கள், முழு எண்கள் போன்ற கூறுகளின் வரிசை என்ற உண்மையை இணைக்கவும்.

நாம் சரங்களைப் போலவே குறியீடுகளையும் சதுர அடைப்புக்குறிகளையும் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை முன்னிலைப்படுத்தவும்.

செயல்பாடு 1 - ஒரு பட்டியலில் மறுசீரமைத்தல்

பக்கம் 7: பெயர்கள் பட்டியலில் மீண்டும் செயல்படும் குறியீட்டைக் காட்டி, பட்டியல் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை முன்னிலைப்படுத்தவும் குறியீட்டில் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் ஒரு உறுப்பை எவ்வாறு அணுகலாம்.

மாணவர்கள் பின்னர் குறியீட்டைத் தட்டச்சு செய்து இயக்க வேண்டும். அவர்கள் அதை தட்டச்சு செய்வது விரும்பத்தக்கது நகலெடுப்பதை விட, அவர்கள் தட்டச்சு செய்ய வேண்டுமானால் அவர்கள் அதற்கு அதிக கவனம் செலுத்துவார்கள். நீங்கள் குறியீட்டை மாற்றும்படி அவர்களிடம் கேட்க விரும்பலாம், எடுத்துக்காட்டாக, அவர்கள் மேலும் சேர்க்கலாம் பட்டியலில் உள்ள கூறுகள், ஒவ்வொரு இரண்டாவது உறுப்பு அல்லது பின்னோக்கி மட்டுமே வெளியிடுகின்றன.

பின்னர் அவர்கள் பயிற்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டும். பக்கங்கள் 9 - 10 இல் தீர்வுகள் பின்பற்றப்படுகின்றன.

பக்கம் 9: மாணவர்கள் லென் (உணவு) ஐப் பயன்படுத்தினார்கள், ஒரு நிலையான மதிப்பைப் பயன்படுத்தவில்லை என்பதை சரிபார்க்கவும்.

கடைசி உறுப்பைப் பெற சில மாணவர்கள் இதை தவறாக தட்டச்சு செய்வார்கள். அச்சு (f "கடைசி உறுப்பை {உணவு [நீளம்]}") குறியீடுகள் 0 இல் தொடங்குகின்றன என்பதை மாணவர்களுக்கு நினைவூட்டுங்கள், எனவே கடைசி உறுப்பு குறியீட்டு நிலையில் உள்ளது நீளம் - 1.

பக்கம் 10: ஒரு பட்டியலில் ஒரு உறுப்பை எவ்வாறு மாற்றுவது என்பதை மாணவர்களிடம் வெளிப்படையாகச் சொல்லவில்லை, எனவே அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பு தேவைப்படலாம். அவர்கள் ஒரு விவேகமான யூகத்தை உருவாக்க முடியுமா என்று பாருங்கள், அவர்கள் அதை முயற்சி செய்யலாம் வெளியே.

செயல்பாடு 2: பட்டியல் செயல்பாடுகள்

பக்கம் 12: Append () ஒரு பட்டியலின் முடிவில் சேர்க்கிறது. தொடரியல் சுட்டிக்காட்டுங்கள், ஏனெனில் இது பொதுவானது இந்த கட்டளையை தவறாகப் பயன்படுத்த மாணவர்கள்.

பக்கம் 13: அகற்று () ஒரு பட்டியலிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உறுப்பை நீக்குகிறது. நீங்கள் மதிப்பை வழங்குகிறீர்கள் அகற்ற விரும்புகிறேன், குறியீட்டு அல்ல.

பக்கம் 14: மாணவர்களிடம் கூட்டத்தை முயற்சித்து எடுத்துக்காட்டுகளை அகற்றவும், பின்னர் செய்யுங்கள் அவர்களின் பணித்தாளில் 1 உடற்பயிற்சி.

பக்கம் 15: இந்த பக்கம் தீர்வைக் காட்டுகிறது மற்றும் அவை வண்ணம் என்றால் வெளியீட்டை உள்ளடக்கியது அகற்ற விரும்புகிறேன் உண்மையில் பட்டியலில் உள்ளது.

பக்கம் 16: இந்த பக்கம் நாங்கள் அகற்ற முயற்சிக்கும்போது பெறப்பட்ட பிழை செய்தியைக் காட்டுகிறது ஒரு பட்டியலில் இல்லாத ஒன்று. மாணவர்களைத் தவிர்க்க அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேளுங்கள் நிரல் இப்படி நொறுங்குகிறது. பயனர் மதிப்புகளை உள்ளிடுவார் என்று அவர்கள் உறுதியாக நம்ப முடியாது சரியாக, எனவே அவர்கள் தங்கள் குறியீட்டை மாற்ற வேண்டும்.

பக்கம் 17: ஒரு திட்டத்தை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பது குறித்த உங்கள் விவாதத்தை ஆதரிக்க இந்த பக்கங்களை பயன்படுத்தவும் நீங்கள் அகற்ற முயற்சிக்கும் மதிப்பு பட்டியலில் இல்லை என்றால் நொறுங்குகிறது.

பக்கம் 18: இந்த பக்கம் வண்ணங்கள் பட்டியலில் மீண்டும் செயல்படும் மற்றும் நினைவில் வைத்திருக்கும் ஒரு சுழற்சியைக் காட்டுகிறது பூலியன் மாறியைப் பயன்படுத்தி உள்ளீட்டு நிறம் காணப்பட்டால், காணப்பட்டது. மாணவர்களுக்கு படிக்க நேரம் கொடுங்கள் இந்த குறியீடு. அதைத் தட்டச்சு செய்து இயக்கும்படி அவர்களிடம் கேட்பது உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும். ஒருமுறை இதில் நம்பிக்கையுடன், அடுத்த பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்.

பக்கம் 19: இந்த பக்கம் பூலியன் மாறியை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது உள்ளீட்டு உறுப்பு பட்டியலில் காணப்பட்டால் அதை அகற்றவும்.

பக்கங்கள் 20^21: உள்ளீடு என்றால் பிழை செய்தியை எவ்வாறு வெளியிடுவது என்பதை இந்த பக்கம் காட்டுகிறது மதிப்பு பட்டியலில் காணப்படவில்லை. மாணவர்கள் இந்த குறியீட்டை முயற்சித்து பின்னர் முடிக்க வேண்டும் பயிற்சிகள்.

பக்கம் 22: உடற்பயிற்சி 2 க்கு இது தீர்வு.

பக்கம் 23: உடற்பயிற்சி 3 க்கான தீர்வு இந்த ஸ்லைடில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது யோசனையை நீட்டிக்கிறது வேறொன்றைச் செய்வதற்கு முன் பட்டியலில் ஏதாவது காணப்பட்டதா என்பதைச் சரிபார்க்கிறது.

பக்கம் 24: பயனர் ஒரு வண்ணத்தில் நுழையும் போது இந்த பக்கம் வெளியீட்டைக் காட்டுகிறது ஏற்கனவே பட்டியலில்.

செயல்பாடு 3: இணையான பட்டியல்கள்

பக்கம் 26: இந்த குறியீடு என்ன வெளியிடும் என்பதைக் கணிக்க மாணவர்களிடம் கேளுங்கள். அதை இயக்க அவர்களை அனுமதிக்காதீர்கள் அவர்கள் தங்கள் கணிப்பை மேற்கொள்ளும் வரை. அவர்கள் தவறாக இருந்தால் பரவாயில்லை; முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், அவர்கள் அதைப் பற்றி சிந்திக்கிறார்கள்.

பக்கம் 27: அவர்களிடம் பதில் கிடைத்ததும், குறியீட்டை இயக்கச் சொல்லுங்கள். நீங்கள் முடியும் குறியீட்டை விசாரிக்க அவர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ப்ரிம் அணுகுமுறையைத் தொடரவும் அதில் மாற்றங்கள், அதை வேறு உடற்பயிற்சிக்கு ஒரு மாதிரியாகப் பயன்படுத்துங்கள்.

பக்கங்கள் 29^31: இந்த பக்கங்கள் இணையான பட்டியல்களின் உடற்பயிற்சிக்கான பதில்களைக் காட்டுகின்றன.

முழுமையான

மாணவர்கள் காட்டப்பட்ட குறியீட்டைப் பற்றி விவாதிக்க வேண்டும், நீங்கள் ஏன் இணையாக இருக்கக்கூடாது என்பதைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் பட்டியல்கள். பெயர்கள் பட்டியலை மதிப்பெண்கள் பட்டியலுடன் இணைக்கும் எதுவும் இல்லை என்பதைக் கவனியுங்கள், நாங்கள் அவற்றை ஒரே வரிசையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.

